

Tecnologias de sensorização para gestão de ocupação de espaços

Sensorização e Ambiente¹

¹ Universidade do Minho

Abstract. O presente artigo propõe um levantamento do estado da arte e uma arquitetura conceptual direccionada à monitorização inteligente de espaços físicos. Recorrendo a técnicas de sensorização passiva através de microcontroladores ESP32, a abordagem permite a estimativa de taxas de ocupação via interceção de sinais Wi-Fi, especificamente através da captura de *Probe Requests* emitidos por dispositivos móveis. A arquitetura proposta foca-se na calibração da força do sinal (RSSI) para delimitação espacial em ambientes interiores e na preservação da privacidade dos utilizadores. Através da aplicação de funções de *Hashing* na origem, garante-se a anonimização dos endereços MAC antes da sua transmissão para um servidor central. Discutem-se ainda cenários de implementação no âmbito das Cidades Inteligentes, analisando as suas implicações na gestão otimizada de recursos.

Keywords: Crowd Density Estimation · Wi-Fi Probes · ESP32 · Privacy by Design · Hashing · Machine Learning

1 Introdução

A gestão eficiente de espaços no paradigma das Cidades e Edifícios Inteligentes é crucial para a sustentabilidade e para o bem-estar da comunidade. A integração de sensores físicos tem aberto novas possibilidades para compreender a dinâmica destes ambientes de forma orgânica e não intrusiva. O presente trabalho, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sensorização e Ambiente, visa projetar um sistema capaz de obter dados e gerar conhecimento focado na otimização de espaços públicos e académicos.

Nesta fase preliminar, o trabalho centra-se no levantamento do estado da arte no domínio da sensorização passiva de dispositivos móveis. A arquitetura proposta foca-se na monitorização de sinais de rádio IEEE 802.11 (Wi-Fi) através da captura contínua de *Probe Requests*. Para a estimativa das taxas de ocupação, considera-se a utilização de microcontroladores da família ESP32, dada a sua escalabilidade, baixo custo e facilidade de calibração do sinal, Received Signal Strength Indication (RSSI) para limitar a área de deteção a salas e divisões específicas, mitigando interferências externas.

O documento analisa um caso de estudo focado na deteção de ocupação em espaços fechados, refletindo ainda sobre cenários de implementação prática, os impactos sociais da recolha de dados e os mecanismos técnicos de proteção de privacidade. O objetivo final é estabelecer uma base arquitetural sólida que

permita, na fase seguinte do projeto, a implementação real de um sistema de monitorização numa sala de estudo do Campus de Gualtar da Universidade do Minho.

2 Estado da Arte

No presente, a ocupação de espaços pode ser estimada quantitativamente através de diversas tecnologias. O nosso estudo foca-se na utilização de sinais Wi-Fi/BLE devido ao seu baixo custo de implementação e elevada escalabilidade. Contudo, existem outras soluções no mercado que se tornam atrativas pela sua elevada precisão ou simplicidade ética, dividindo-se em sistemas **visual-based** (VB) ou **nonvisual-based** (NVB).

2.1 Sensores IR

Os sensores de Infravermelhos (IR) são uma solução **NVB** e representam uma das tecnologias mais consolidadas na monitorização de acessos. O seu princípio de funcionamento baseia-se na emissão de luz infravermelha que, ao ser interrompida por um corpo opaco, ativa o sensor e regista um evento de passagem.

No contexto de Cidades Inteligentes, oferecem uma solução de baixo custo para contagem de fluxos em pontos de estrangulamento. No entanto, a sua natureza binária apresenta limitações severas para a estimativa avançada de ocupação. Primeiramente, um sensor IR simples sofre de incapacidade direcional (não distingue uma entrada de uma saída). Adicionalmente, o sistema é altamente suscetível a fenómenos de oclusão física: se dois indivíduos cruzarem a linha de visão do sensor simultaneamente, o sistema registará apenas um evento. Além disso, além de pessoas existem outro tipo de corpos e fatores que podem fazer com que o sensor seja ativado, manipulando assim a contagem.

No contexto de transportes públicos, por exemplo, estudos mostram que sistemas como barreiras *Break-Beam* obtêm, na generalidade, 90% de precisão no embarque e desembarque isolado, mas esta métrica decai drasticamente em cenários de passagem simultânea [1].

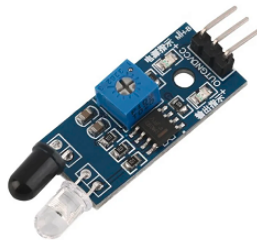


Figura 1. Módulo de sensor infravermelho

2.2 Visão por Computador

Este tipo de solução enquadra-se nos **sistemas óticos (VB)** e representa uma das abordagens mais versáteis e difundidas para *Crowd Analysis*, sendo frequentemente integrada em sistemas de *CCTV* pré-existent em espaços públicos e redes de transportes. Através da aplicação de algoritmos de *Deep Learning*, nomeadamente Redes Neurais, estas tecnologias permitem a extração de características complexas, como o reconhecimento de silhuetas e o rastreio vetorial de movimento, para classificar níveis de densidade em tempo real.

Apesar da sua elevada fiabilidade, estes sistemas acarretam elevados custos de implementação, exigem grande capacidade computacional e são severamente afetados por condições ambientais adversas (e.g. variações de luminosidade ou obstruções visuais). Sobretudo, as crescentes restrições éticas e legais relativas à privacidade tornam a gestão de sistemas baseados em recolha de imagem particularmente complexa e intrusiva [2].

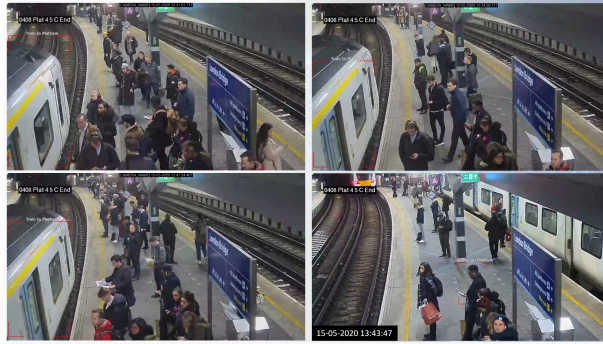


Figura 2. CCTV numa estação de comboios

2.3 Sinais de Rádio Wi-Fi/BLE

A utilização de sinais Wi-Fi e Bluetooth para a estimativa de densidade populacional baseia-se na captura de informações que os smartphones emitem para o ambiente durante a sua operação normal. O processo de descoberta de redes, *Wi-Fi discovery* consiste em dois mecanismos principais:

O *passive scanning*, no qual um dispositivo móvel escuta as mensagens dos *access points* que anunciam a sua presença. Para se tornarem detetáveis, os *access points* enviam *beacon frames* aproximadamente a cada 100 ms. No entanto, estas tramas são enviadas apenas no canal onde o equipamento está a operar, obrigando o cliente a escutar em diferentes canais para os encontrar.

Em contraste, o *active scanning* baseia-se em mensagens enviadas ativamente pelo próprio dispositivo móvel. Estas mensagens, conhecidas como *probe requests*,

são enviadas em todos os canais, um após o outro. Embora implique um pico de potência superior, este método é geralmente mais rápido, permitindo que o dispositivo percorra todos os canais em menos tempo e, conseqüentemente, reduza o tempo total de ativação. A grande vantagem metodológica deste processo é que o envio de *probe requests* acontece periodicamente, quer o dispositivo esteja ligado a uma rede Wi-Fi ou não. Isto significa que é possível estimar facilmente a quantidade de pessoas num espaço através da interceção destes pedidos recorrendo a microcontroladores como o ESP32 [1].

Os sensores operam através de **escuta passiva**. Ou seja, os microcontroladores não interagem com a rede nem emitem sinais. Eles limitam-se a capturar passivamente o *active scanning* (*probe requests*) realizado pelos smartphones dos utilizadores no espaço físico [1].

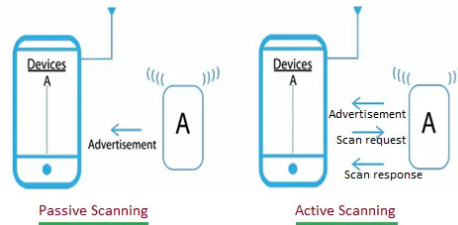


Figura 3. Wifi Passive/Active Scanning

Contudo, a ausência de barreiras físicas sólidas (ou a permeabilidade das paredes aos sinais de rádio) permite que o Wi-Fi se propague além do espaço de interesse. Para evitar a contabilização indevida de pessoas fora do espaço de interesse, o sistema recorre ao valor da RSSI. Através da definição de um *threshold* o nó sensor consegue descartar pacotes de dados cuja fraqueza do sinal indique que o dispositivo emissor se encontra fora do perímetro da sala [3].

Outro desafio tecnológico significativo é a **randomização de endereços MAC**. Para proteger a privacidade dos utilizadores, os sistemas operativos modernos alteram frequentemente o endereço físico do dispositivo. Isto introduz o risco de sobrecontagem populacional, exigindo a implementação de um processo analítico num servidor central. O princípio de funcionamento arquitetural assenta nos seguintes pilares:

- **Anonimização por Hashing:** Para cumprir as diretrizes do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), o endereço MAC original nunca é armazenado. Ele é sujeito a uma função matemática irreversível (e.g., SHA-256) diretamente no nó sensor antes de qualquer transmissão para a base de dados [4].
- **Identificação Unívoca Temporária:** Embora o MAC real seja ocultado e aleatório, o endereço falso mantém-se constante durante curtos intervalos de

tempo. O servidor central utiliza o *hash* gerado, cruzando-o com os *timestamps* de chegada dos pacotes, para deduzir que múltiplos pedidos intercetados no mesmo burst temporal correspondem à mesma entidade física. Este processo de deduplicação garante que cada dispositivo é contabilizado apenas uma vez no balanço global do espaço.

2.4 Aplicações e Casos de Uso

A versatilidade da sensorização baseada em sinais de rádio Wi-Fi/BLE, aliada ao baixo custo de implementação e à proteção da privacidade, estende de forma muito significativa a utilidade desta arquitetura. No contexto global das *Smart Cities*, a literatura científica valida a aplicação desta tecnologia em múltiplos casos de uso crítico:

1. **Gestão de Multidões em Grandes Eventos:** Em cenários de elevada densidade populacional, a monitorização passiva de *probe requests* permite às autoridades estimar o volume de pessoas em tempo real. Estudos recentes demonstram que a implementação de redes de *sniffers* Wi-Fi é vital para a mitigação de riscos, prevenção de sobrelotação em zonas de estrangulamento e otimização de rotas de evacuação em festivais e eventos de larga escala [5].
2. **Planeamento Urbano em Espaços Públicos:** A aplicação de sensores em praças, parques e zonas pedonais históricas gera dados espaço-temporais fundamentais para as autarquias. A interceção de tráfego Wi-Fi permite medir as preferências de agregação e os tempos de permanência dos cidadãos [6]. Este conhecimento possibilita uma alocação dinâmica de recursos municipais, como a otimização de rotas de limpeza e o ajuste da iluminação pública, promovendo a sustentabilidade energética.
3. **Otimização de Redes de Transportes Públicos:** Em estações de comboio, terminais de autocarros ou aeroportos, a deteção de dispositivos móveis através de interceção Wi-Fi tem sido amplamente testada para quantificar o fluxo de embarque e os tempos de espera dos passageiros [7].
4. **Monitorização de Fluxos em Ambientes Fechados e Hospitalares:** A capacidade dos sinais Wi-Fi para estimar a densidade em espaços interiores tem sido aplicada à gestão de edifícios inteligentes e serviços públicos [8]. Em hospitais e centros de saúde, a contagem de dispositivos auxilia na gestão de lotações físicas em salas de espera, permitindo às administrações hospitalares prever tempos de triagem e gerir o fluxo de utentes sem recorrer a sistemas intrusivos de vigilância por vídeo.

2.5 Machine Learning e Previsão de Densidade

Para o tratamento avançado da informação, a integração de algoritmos de Machine Learning demonstra ser uma abordagem eficaz. Estudos recentes validam este paradigma: o algoritmo K-Nearest Neighbors (K-NN) foi aplicado com sucesso para prever o número de indivíduos num dado espaço. Este modelo é treinado utilizando diferentes características extraídas da variação do RSSI [9].

Enquanto algoritmos de aprendizagem supervisionada, como Support Vector Machines (SVM) e Random Forests, são frequentemente implementados para classificar a densidade em categorias discretas [10], abordagens mais avançadas baseadas em Deep Learning permitem a inferência comportamental a longo prazo [11]. O recurso a modelos de séries temporais, tais como as redes neurais Long Short-Term Memory (LSTM), possibilita a identificação de padrões de mobilidade sazonais e a previsão de picos de ocupação futuros com base em dados históricos.

3 Cenário de Implementação

Para consubstanciar a arquitetura teórica apresentada, selecionou-se como caso de estudo principal a investigação de Bravenec et al. (2023) [3], que aborda a estimativa de ocupação em edifícios inteligentes e locais de trabalho universitários. Este estudo é particularmente relevante pois utiliza intercepção de tráfego Wi-Fi (Probe Requests) recorrendo a microcontroladores ESP32 de baixo custo em ambientes fechados, alinhando-se perfeitamente com os objetivos práticos para este projeto.

3.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura implementada no estudo baseia-se num modelo *Edge-to-Server*. Na periferia da rede, são colocados microcontroladores ESP32 a operar em escuta passiva. Ao contrário de sistemas ativos, estes nós sensores funcionam como *sniffers* estritamente passivos: não transmitem pacotes para a rede nem se associam a nenhum *Access Point*. O seu único propósito é capturar os *probe requests* emitidos de forma intermitente pelos smartphones presentes nas imediações [3].

Devido às limitações de memória e processamento do ESP32, a arquitetura delega a componente analítica para um servidor central. Os dados brutos capturados pelo microcontrolador são reencaminhados via rede para um servidor onde um *script* em Python é responsável por executar a filtragem espacial, a deduplicação de pacotes e a estimativa final da ocupação temporal.

```

variables
  probe – received probe request
  probe.rssi – signal strength indicator
  probe.mac – MAC address of probe request device
  rssi_thr – rssi threshold
  interval – analyzed time interval
  interval.macs – histogram of unique MACs
  interval.occupancy – occupancy estimation
  mac_thr – threshold for one MAC occurrence
end variables

for each interval do
  initialize histogram of MAC addresses
  interval.macs = {empty: 0}
  reset occupancy interval.occupancy = 0
  for each received probe do
    if probe.rssi > rssi_thr then
      | interval.macs = {probe.mac: +1}
    end
  end
  interval.occupancy = number of devices in
    interval.macs(occurrence > mac_thr)
end

```

Figura 4. Algoritmo de estimativa de ocupação de salas.

3.2 Informação Recolhida

Para garantir a eficiência computacional e a proteção da privacidade, a interceção limita-se aos metadados públicos presentes no cabeçalho dos pacotes IEEE 802.11, extraindo exclusivamente três variáveis fundamentais por cada pacote detetado:

- **Endereço MAC:** Identificador físico do dispositivo emissor, sujeito a uma função de *Hashing* imediata para garantir a anonimização.
- **RSSI:** A força do sinal recebido, medida em decibéis-miliwatt (dBm), utilizada para inferir a distância aproximada entre o smartphone e o nó sensor.
- **Timestamp:** A marca temporal exata em que o pacote foi intercetado. Como o ESP32 opera de forma isolada em modo de escuta, o sincronismo inicial é garantido através de uma breve ligação a um *Access Point* no arranque do sistema para obter a hora atual via protocolo NTP. Posteriormente, o sensor recorre apenas ao seu relógio interno para carimbar as tramas subsequentes de forma autónoma [3].

3.3 Calibração Espacial e Experimentos

O maior desafio da sensorização Wi-Fi em ambientes fechados é a permeabilidade das paredes aos sinais de rádio, o que pode resultar na contabilização indevida de *bystanders* pessoas a circular em corredores ou salas adjacentes.

Para contornar este problema sem recorrer a algoritmos complexos, os autores desenharam um experimento baseado em calibração física. Foram definidos três cenários de teste com dimensões distintas: uma sala de escritório, uma sala laboratório e uma sala de reuniões [3].

Em cada um destes espaços, os investigadores mapearam a distribuição da força do sinal posicionando dispositivos nas extremidades físicas da sala junto a paredes e portas. Este mapeamento permitiu estabelecer um *Threshold* para cada divisão. Ao aplicar este limiar no código Python do servidor central, todos os *probe requests* capturados com um RSSI inferior ao limite da porta foram descartados, garantindo que apenas os dispositivos fisicamente dentro da sala eram contabilizados.

Para além da filtragem espacial, o algoritmo implementado (ilustrado na Figura 4) atua numa janela temporal definida. Em cada intervalo de análise, o sistema regista não apenas os endereços MAC únicos, mas também a sua frequência de ocorrência. A estimativa final de ocupação corresponde apenas ao número de dispositivos cuja frequência de emissão de *probe requests* ultrapasse um determinado limiar dentro desse bloco de tempo. Esta dupla verificação (força do sinal e persistência temporal) garante que transeuntes esporádicos e os endereços MAC aleatórios de curta duração não corrompam a contagem final.

3.4 Limitações e Resultados Obtidos

A eficácia do sistema foi avaliada comparando o número real de indivíduos presentes nas salas com a estimativa gerada pelo processamento em Python, utilizando a métrica estatística *Root Mean Square Error* (RMSE) [3].

Os resultados demonstraram que o sistema é altamente fiável para estimar tendências de ocupação em tempo real. A aplicação do *threshold* de RSSI revelou-se uma técnica de filtragem espacial precisa e computacionalmente leve, eliminando eficazmente a interferência de utilizadores no exterior das salas de teste.

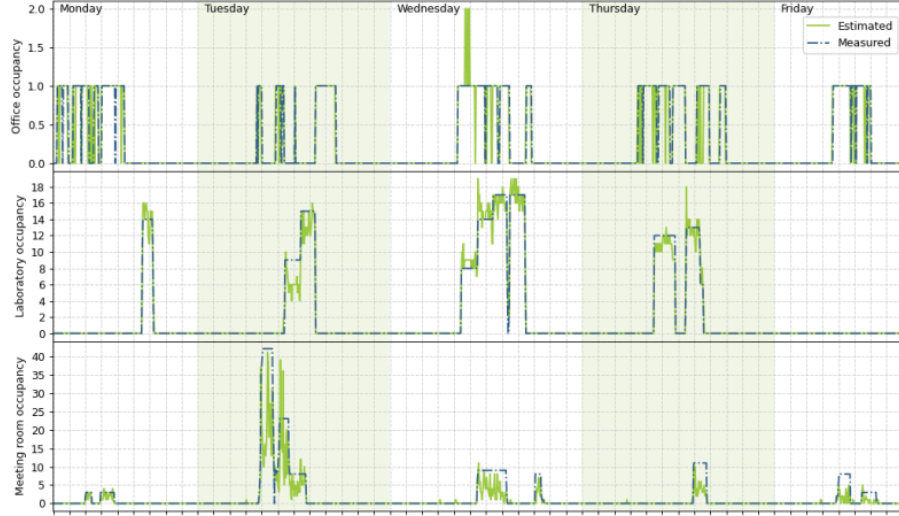


Figura 5. Visualização de dados de uma semana de ocupação estimada e medida em cenários de escritório, laboratório e sala de aula.

Apesar do sucesso arquitetural, o estudo confirma que o sistema possui limitações inerentes à tecnologia *active scanning*:

1. **Dependência do Estado do Dispositivo:** O sistema não consegue contabilizar indivíduos que não transportem smartphone, que o tenham desligado ou que tenham o Wi-Fi expressamente inativo.
2. **Randomização de MAC:** A funcionalidade de privacidade nativa do iOS e Android gera variações constantes no MAC address do mesmo dispositivo físico. Para manter o RMSE controlado, o servidor central necessita de aplicar regras temporais restritas para agrupar e deduplicar estes *bursts* de pedidos, sob pena de ocorrer uma sobrecontagem populacional acentuada.
3. **Vulnerabilidades da Arquitetura Centralizada:** A delegação do processamento analítico para um servidor central introduz um Ponto Único de Falha (*Single Point of Failure*). A perda de conectividade de rede entre os nós ESP32 e o servidor interrompe a estimativa em tempo real. Para mitigar esta dependência no futuro, a literatura sugere a transição para paradigmas de *Edge* ou *Fog Computing*, onde o processamento e a deduplicação são realizados localmente em *gateways* intermédios, libertando a rede principal.

4 Análise de Impacto e Áreas sociais

A implementação deste ecossistema de sensorização levanta desafios e oportunidades que devem ser equacionados em estreita articulação com as áreas sociais.

Torna-se imperativo analisar criticamente os benefícios e os potenciais malefícios da recolha massiva de dados num ambiente público.

4.1 Questões Éticas

O debate sobre a monitorização de espaços exige uma análise comparativa do impacto social das diferentes tecnologias. As abordagens baseadas em visão por computador, embora altamente precisas, apresentam barreiras éticas e legais severas. A captação de imagens em espaços públicos levanta questões críticas de intrusão, uma vez que regista dados biométricos suscetíveis de vigilância direcionada e violação de privacidade [1, 2].

Por outro lado, tecnologias *nonvisual-based* clássicas, como os sensores de infravermelhos, são inerentemente anónimas e perfeitamente seguras do ponto de vista da privacidade. Contudo, a sua incapacidade técnica para distinguir indivíduos (falta de identificação unívoca) impossibilita o cálculo de métricas essenciais para a gestão avançada do espaço, como o tempo de permanência ou a taxa de retorno [1].

Neste contexto, a interceção passiva de tráfego de redes sem fios (Wi-Fi/ BLE) afirma-se como a alternativa de compromisso ideal e menos intrusiva: obtém a riqueza de dados estatísticos temporais de um sistema avançado, garantindo simultaneamente que não há captação de características visuais ou biométricas da comunidade [1].

4.2 Privacidade de Dados

Ao contrário das abordagens estritamente anónimas (como os sensores de infravermelhos), a arquitetura baseada na interceção de tráfego Wi-Fi/BLE não está isenta de desafios de proteção de dados. A captura de endereços MAC constitui o principal risco societal desta abordagem, dado o potencial malefício do rastreamento indevido de indivíduos [1]. Como mecanismo de defesa contra esta monitorização, os smartphones modernos utilizam a aleatorização de endereços físicos (*MAC Randomization*), uma funcionalidade que protege o utilizador, mas que introduz ruído na contagem precisa de ocupação.

Para mitigar o risco de rastreamento de forma absoluta e cumprir com o RGPD, o sistema opera sob o princípio de Privacy by Design [1]. A aplicação de funções de *hashing* irreversível ocorre logo na origem, diretamente nos nós ESP32 na periferia da rede. Esta técnica destrói o dado original antes de qualquer transmissão para o servidor central, assegurando o anonimato total e impossibilitando a reidentificação dos utilizadores [4].

4.3 Ludificação (*Gamification*)

Para motivar a participação ativa da comunidade e evitar a sobrelotação dos espaços, o sistema pode integrar mecanismos de incentivo através de uma plataforma de recompensas baseada em *vouchers* digitais [12].

Os utilizadores recorrem a uma aplicação móvel para consultar a ocupação do espaço em tempo real. Quando um indivíduo adapta o seu comportamento

em prol do bem comum da comunidade académica — por exemplo, optando por utilizar as salas de estudo ou a biblioteca fora das horas de ponta —, o sistema gera um *voucher* como compensação.

Crucialmente, para garantir as premissas de privacidade estabelecidas na secção anterior, a aplicação não requer qualquer tipo de autenticação. Os *vouchers* gerados são totalmente anónimos, registando apenas a localização, o *timestamp* e a finalidade da ação, sem qualquer vínculo a uma identidade [12].

Esta abordagem promove uma gestão orgânica e descentralizada do espaço, criando valor social e otimizando os recursos da universidade sem comprometer o anonimato.

4.4 Tendências Futuras da IA

Conforme introduzido no Estado da Arte, a acumulação de dados históricos de ocupação constitui o alicerce para a evolução analítica do sistema. Enquanto a atual arquitetura permite uma contagem determinística em tempo real e a análise estatística de fluxo populacional, o futuro destas tecnologias passará obrigatoriamente pela integração de modelos de Inteligência Artificial.

Para superar as limitações impostas pela natureza altamente não-linear do comportamento estudantil, a tendência foca-se na transição para abordagens preditivas de *Machine Learning* e *Deep Learning*. Modelos de séries temporais, como as redes neuronais LSTM, possuem a capacidade de extrair automaticamente padrões espaciais e temporais complexos a partir dos *logs* históricos recolhidos pelos nós ESP32 [1].

Esta evolução tecnológica permitirá implementar lógicas preditivas proativas. Ao cruzar o histórico de tráfego Wi-Fi com variáveis externas (e.g., calendário letivo, épocas de exames ou condições meteorológicas), as redes neuronais poderão antecipar picos de lotação e acionar medidas automáticas de gestão do espaço (como o ajuste da climatização), consolidando a visão de um ecossistema inteligente totalmente guiado por dados (*data-driven*) [1].

Esta evolução tecnológica permitirá transitar de uma monitorização reativa para lógicas preditivas proativas. Ao cruzar o histórico de tráfego Wi-Fi com variáveis externas (e.g., calendário letivo, épocas de exames ou condições meteorológicas), as redes neuronais poderão antecipar picos de lotação. Este conhecimento permitirá acionar medidas automáticas de gestão do espaço (como o ajuste dinâmico da climatização) consolidando a visão de um ecossistema académico inteligente e totalmente *data-driven* [1].

5 Trabalho Futuro e Abordagem Proposta

Na segunda fase deste projeto, propõe-se a transição da arquitetura conceptual para uma implementação física e funcional. O sistema de sensorização será instanciado num ambiente real no Campus de Gualtar da Universidade do Minho. Os locais eleitos para a prova de conceito são os espaços de estudo de elevada

afluência e rotatividade, nomeadamente a sala de estudo aberta do Departamento de Informática (DI) ou as salas de estudo 24/7 da Biblioteca Geral.

5.1 Arquitetura da Implementação

A implementação basear-se-á na metodologia validada pelo caso de estudo da Secção 3 [3]. A infraestrutura física será composta por microcontroladores ESP32 posicionados estrategicamente nas extremidades da sala. Estes dispositivos operarão em *monitor mode*, capturando passivamente os *probe requests* emitidos pelos smartphones dos alunos.

Para garantir o cumprimento integral do RGPD e das diretrizes éticas da Universidade, o *firmware* do ESP32 incluirá uma função de *hashing* irreversível (e.g., SHA-256), anonimizando os endereços MAC no momento da interceção. Adicionalmente, será realizada uma calibração física prévia para definir o threshold de RSSI exato da sala, assegurando que o sinal de transeuntes nos corredores adjacentes seja ignorado pelo nó sensor.

Os dados anonimizados e filtrados espacialmente serão transmitidos para um servidor central, onde um *script* em Python executará a deduplicação dos endereços. Como os smartphones emitem múltiplos endereços MAC aleatórios num curto espaço de tempo (*MAC Randomization*), o servidor cruzará os diferentes *hashes* recebidos com os respetivos *timestamps* e força de sinal para os agrupar, assegurando que o mesmo dispositivo físico não é contabilizado repetidamente. O objetivo final será testar a robustez do sistema e analisar as variações de ocupação ao longo do dia.

6 Conclusão

O presente trabalho de investigação permitiu fundamentar e arquitetar uma solução conceptual robusta para a monitorização inteligente de espaços públicos. A transição de sistemas baseados em imagem ou infravermelhos para uma abordagem suportada em sensorização passiva de dispositivos móveis revelou-se a estratégia mais adequada face às exigências modernas da gestão de Edifícios Inteligentes e ambientes de *Smart Campus*.

A análise da literatura confirmou que a interceção de sinais Wi-Fi (*probe requests*) através de microcontroladores de baixo custo (ESP32) em modo de escuta promíscua oferece uma solução altamente escalável. Adicionalmente, a calibração física da força do sinal (RSSI) demonstrou ser uma metodologia computacionalmente eficiente para circunscrever a área de deteção a divisões específicas, evitando a sobrecontagem em edifícios de grande densidade populacional como as universidades. A adoção do paradigma *Privacy by Design*, materializada pela aplicação de funções de *hashing* irreversíveis logo na periferia da rede, bem como a integração de mecanismos de deduplicação centralizada baseada em janelas temporais, resolve de forma cabal os dilemas éticos associados à recolha de dados.

Conclui-se que o modelo projetado cumpre integralmente os objetivos desta primeira fase. Estão firmados os alicerces técnicos, éticos e metodológicos para

a implementação prática da arquitetura na segunda fase da unidade curricular, promovendo uma futura gestão otimizada e *data-driven* dos espaços no Campus Universitário.

References

1. Darsena, D., Gelli, G., Iudice, I., Verde, F.: Sensing Technologies for Crowd Management, Adaptation, and Information Dissemination in Public Transportation Systems: A Review. *IEEE Sensors Journal*. 23, 68–87 (2023). <https://doi.org/10.1109/JSEN.2022.3223297>.
2. Al-Shaery, A.M., Alshehri, S.S., Farooqi, N.S., Khozium, M.O.: In-Depth Survey to Detect, Monitor and Manage Crowd. *IEEE Access*. 8, 209008–209019 (2020). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038334>.
3. Bravenec, T., Torres-Sospedra, J., Fryza, T.: Security and Reliability of Room Occupancy Detection Using Probe Requests in Smart Buildings. In: 2023 33rd International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA). pp. 1–6 (2023). <https://doi.org/10.1109/RADIOELEKTRONIKA57918.2023.10129032>.
4. Torkamandi, P., Kärkkäinen, L., Ott, J.: Privacy-Preserving Crowd Estimation Using Multiple Wi-Fi Sensors. In: 2024 IEEE 21st International Conference on Mobile Ad-Hoc and Smart Systems (MASS). pp. 314–320 (2024). <https://doi.org/10.1109/MASS62177.2024.00049>.
5. Determe, J.-F., Azzagnuni, S., Singh, U., Horlin, F., De Doncker, P.: Monitoring Large Crowds With WiFi: A Privacy-Preserving Approach. *IEEE Systems Journal*. 16, 2148–2159 (2022). <https://doi.org/10.1109/JSYST.2021.3139756>.
6. Gao, Y., Liu, S., Wei, B., Zhu, Z., Wang, S.: Using Wi-Fi Probes to Evaluate the Spatio-Temporal Dynamics of Tourist Preferences in Historic Districts’ Public Spaces. *ISPRS International Journal of Geo-Information*. 13, 244 (2024). <https://doi.org/10.3390/ijgi13070244>.
7. Pattanusorn, W., Nilkhamhang, I., Kittipiyakul, S., Ekkachai, K., Takahashi, A.: Passenger estimation system using Wi-Fi probe request. In: 2016 7th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES). pp. 67–72 (2016). <https://doi.org/10.1109/ICTEmSys.2016.7467124>.
8. Alam, S., AL-Qurishi, M., Souissi, R.: Estimating indoor crowd density and movement behavior using WiFi Sensing, (2022). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.01313>.
9. Sajidah, S., Mahmood, Mahmood, S.: IEEE 802.11 as a Passive Sensor for Crowd Density Counting in Closed Areas. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN)*. 7, 662–671 (2021). <https://doi.org/10.21533/pen.v9i3.2234>.
10. Egemose, H.D., Hobson, B.W., Ouf, M., Kjærgaard, M.B.: Occupancy Estimation Using Sparse Sensor Coverage. In: Proceedings of the 12th International Conference on the Internet of Things. pp. 104–111. Association for Computing Machinery, Delft, Netherlands (2023). <https://doi.org/10.1145/3567445.3567449>.
11. Tekler, Z., Chong, A.: Occupancy prediction using deep learning approaches across multiple space types: A minimum sensing strategy. *Building and Environment*. 226, 109689 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.109689>.
12. Lorenz Cuno Klopfenstein, A.A.A.B., Saverio Delpriori: Introducing a Flexible Rewarding Platform for Mobile Crowd-Sensing. In: 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops). pp. 1–6. IEEE (2018). <https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2018.8480323>.